

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 9	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: ELECTRÓNICA DE POTENCIA		
Título de la Práctica de Laboratorio: CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO		

Elaborado por: I.E. Manuel Fernando Párraga Meneses Ph.D. Docente Programa Ing. en Mecatrónica I.E. John Alexandre Aponte Moreno Ph.D. Docente Programa Ing. en Mecatrónica	Revisado por: I.E. Juan Ricardo Clavijo Mendoza MSc. Jefe de área de Electrónica del programa de Ingeniería Mecatrónica I.E. Hector Guillermo Parra Ph.D. Jefe de área de Electrónica del programa de Ingeniería Mecatrónica - Campus	Aprobado por: I.E. Darío Amaya Hurtado Ph.D. Director del programa de Ingeniería Mecatrónica
--	---	---

Control de Cambios

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Actualización del formato	El área encargada de seguir los procesos de calidad ha actualizado el formato correspondiente a las guías de laboratorio.	17-07-2018
Actualización de guía	Actualización de competencias. Cambios en la práctica buscando el acercamiento del estudiante a dispositivos tecnológicos actuales y circuitos impresos de potencia.	05-08-2019
Actualización de guía	Actualización de competencias. Cambios en la práctica con el fin de implementar redes <i>Snubber</i> .	24-01-2020
Actualización de guía	Ajustes con el fin de llevar a cabo la práctica con ambientes de aprendizaje remotos	21-07-2020
Actualización de guía	Ajustes con el fin de llevar a cabo la práctica con ambientes de aprendizaje presencial	21-01-2022
Ajustes en los valores y circuitos de la práctica	Mejorará la comprensión de la guía e incluir ajustes en las competencias	16-07-2023
Actualización de la guía	Mejora en redacción de la guía	05-01-2025
Actualización	Revisión de materiales	14-07-2025



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA:** INGENIERÍA

2. **PROGRAMA:** MECATRÓNICA

3. **ASIGNATURA:** ELECTRÓNICA DE POTENCIA

4. **SEMESTRE:** SEPTIMO

5. **OBJETIVOS:**

- Diseñar un convertidor AC-DC monofásico controlado con SCR's.
- Analizar formas de onda de voltaje y corriente en función del ángulo de disparo.
- Analizar el funcionamiento de optoacopladores en la sincronización y disparo de dispositivos de potencia.
- Calcular la capacidad de disipación térmica para los componentes de potencia, así como el uso de disipadores.

6. **MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Banco de motores del Laboratorio	1	NA
Pinza amperimétrica	1	NA
Watímetro	1	NA
Osciloscopio	1	NA
Puntas X10 (Atenuadoras)	2	NA

7. **MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PC con Simulador: Proteus, Orcad, etc.	1	NA
Diodos, Cables, Tiristores	Varios	NA



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

Recuerde que está usando voltajes elevados, debe realizar las mediciones con cuidado y utilizar conexiones seguras. No dejar maletas sobre los bancos. No consumir alimentos en el laboratorio. Usar gafas de seguridad y bata en el laboratorio.

No deberán usar manillas, cadenas, chaquetas o accesorios que puedan interferir con el libre movimiento de las máquinas. Con el fin de evitar posibles daños eléctricos deberán presentar el montaje y conexiones al docente antes de iniciar el encendido de las fuentes de poder

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

Primera Parte Detección de cruce por cero

Simule e implemente (en PCB) el circuito de la Figura 1. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- $V_2 = 120 \text{ Vrms @60 Hz}$
- D1, D2, D3, D4 son diodos rectificadores (ej: 1N4007)
- Calcule la potencia disipada por R2.
- Seleccione el optoacoplador U1.

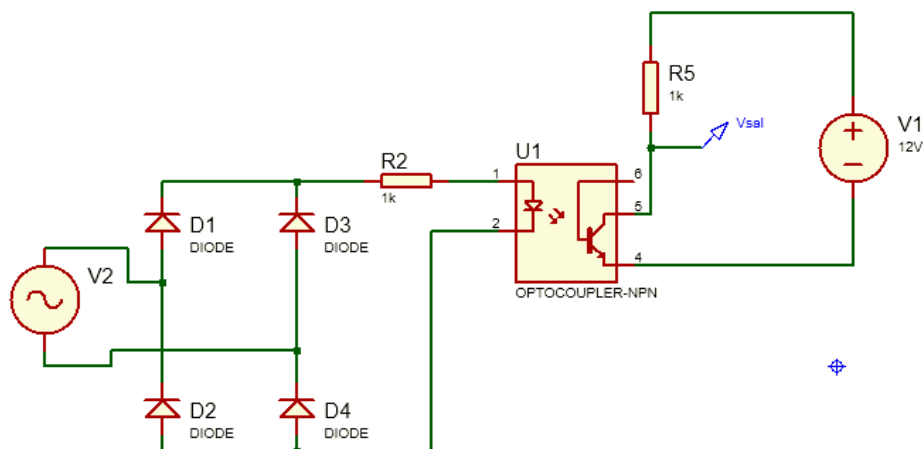


Figura.1 Circuito ilustrativo de cruce por Cero.



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

- I. Analice y mida el voltaje de salida V_{sal} y compárelo con la señal de V_2 .
- II. Diseñe un circuito de interfaz que reciba la señal de V_{sal} y entregue una señal con los niveles adecuados para el uso de un dispositivo programable (señales entre 0 V y 5 V o entre 0 V y 3.3 V). Genere un circuito esquemático completo. Este circuito de interfaz debe estar implementado en el PCB.
- III. Usando su dispositivo programable adquiera la señal de salida del circuito de interfaz y genere pulsos periódicos desplazados entre 0 y 8.33 ms y con un ancho pulso de 500 μ s.

Segunda Parte Convertidor AC - DC

- IV. Utilizando el circuito completo diseñado en el punto anterior (esquemático y PCB), adicione el circuito del recuadro azul de la figura 2, tanto en el esquemático como en el PCB. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - a. UC es la Unidad de Control (ESP32 o STM).
 - b. V_1 , es la fuente de alimentación de 12 V, igual a V_2 del circuito de la Figura 1.
 - c. $V_2, V_3 = 120 \text{ Vrms @} 60 \text{ Hz}$.
 - d. Debe determinar los valores del resistor R_1 y el resistor de polarización del diodo de U_2 .

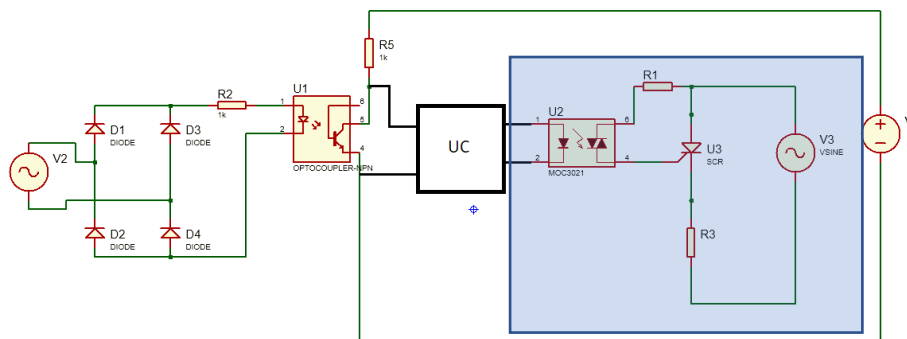


Figura 2. Circuito ilustrativo de Convertidor AC – DC.



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

- V. La UC debe producir un pulso de 500 us, de tal forma que permita variar el ángulo de disparo del SCR de 0 a 180 grados. El valor del ángulo debe ser digitado. No usar la técnica de potenciómetro.
- VI. Se utilizará como carga el motor DC,300 W. Es decir, reemplaza a R3 (utilizar bornera).
- VII. Calcule si requiere disipador de calor cuando el ángulo de disparo es de 30 grados, en caso afirmativo determine cual debe usar.
- VIII. Realice mediciones sobre la carga y registre las formas de onda obtenidas, además de los valores RMS y promedio con el osciloscopio y el DMM.
- IX. Observe y registre la variación de la señal sobre la carga considerando ángulos de 45, 60, 90, 135 y 160 grados.
- X. Extraiga por lo menos 5 conclusiones que considere relevantes a cerca de la práctica de laboratorio.
- XI. Realice un informe recopilando la información de los numerales anteriores (Cálculos, simulaciones, mediciones y conclusiones).

10. RESULTADOS ESPERADOS:

Se espera que cada grupo de estudiantes realice un análisis de calidad de energía.

11. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

Para recibir, la práctica cada grupo debe presentar primero el pre-informe, en donde deben aparecer los correspondientes análisis de las mediciones realizadas. Las metas que se evalúan en este laboratorio y sus indicadores son:

- Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.
- Habilidad para comunicarse efectivamente ante un rango de audiencias.
- Capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

1. Explicar el funcionamiento del optoacoplador en el circuito de cruce por cero. (8%)

Indicadores:

- Claridad en la descripción del papel del optoacoplador en el aislamiento y la sincronización.
- Relación precisa entre las señales de entrada y salida del optoacoplador.

Nivel	Descripción
5	Explica de manera clara y detallada el funcionamiento del optoacoplador, relacionándolo correctamente con las señales del circuito.
4	Explica adecuadamente el funcionamiento del optoacoplador con omisiones menores en los detalles técnicos.
3	Explica de forma general el funcionamiento, pero carece de precisión en algunos aspectos clave.
2	Explica de manera confusa o incorrecta, omitiendo elementos esenciales del funcionamiento.
1	Falla en explicar el funcionamiento del optoacoplador o incluye errores significativos.

2. Diseñar e implementar el convertidor AC-DC monofásico controlado. (8%)

- Precisión en el diseño del circuito esquemático y PCB.
- Implementación práctica adecuada, considerando conexiones seguras y soldaduras limpias.

Nivel	Descripción
5	Diseña e implementa el circuito de manera impecable, considerando todas las especificaciones prácticas.
4	Diseña e implementa el circuito correctamente, con detalles menores por mejorar.
3	Diseña e implementa el circuito con omisiones en aspectos prácticos relevantes.
2	Diseña e implementa el circuito con errores significativos o sin considerar aspectos clave.
1	Falla en diseñar o implementar un circuito funcional.



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

3. Analizar las formas de onda de voltaje y corriente. (8%)

Indicadores:

- Interpretación de formas de onda en función del ángulo de disparo.
- Relación precisa entre mediciones teóricas, simuladas y prácticas.

Nivel	Descripción
5	Analiza con precisión las formas de onda y establece relaciones claras entre ángulos de disparo y señales medidas.
4	Analiza correctamente las formas de onda con pequeños errores de interpretación.
3	Realiza un análisis adecuado, pero con omisiones en la relación entre señales y ángulos de disparo.
2	Analiza de forma confusa o incorrecta las formas de onda, omitiendo aspectos clave.
1	Falla en analizar adecuadamente las formas de onda.

4. Calcular los parámetros térmicos y seleccionar disipadores de calor. (8%)

Indicadores:

- Precisión en los cálculos de disipación térmica.
- Calidad de las conexiones y soldaduras.

Nivel	Descripción
5	Realiza cálculos térmicos precisos y selecciona disipadores adecuados con base en los resultados.
4	Realiza cálculos correctos y selecciona disipadores con pequeños detalles por ajustar.
3	Realiza cálculos básicos, pero con omisiones en la selección del disipador.
2	Realiza cálculos incorrectos o selecciona disipadores inadecuados.
1	Falla en realizar cálculos útiles o seleccionar un disipador adecuado.



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO

5. Relacionar datos teóricos, simulados y medidos. (9%)

Indicadores:

- Coherencia en la comparación de resultados teóricos, simulados y prácticos.
- Identificación de discrepancias y propuestas de mejora.

Nivel	Descripción
5	Integra los datos de manera excelente, identificando patrones consistentes y justificando discrepancias con un análisis profundo.
4	Relaciona adecuadamente los datos, con justificaciones suficientes, aunque limitadas en profundidad.
3	Relaciona los datos de manera básica, con omisiones o análisis débiles.
2	Relaciona los datos de forma confusa o incompleta, con análisis poco claro.
1	Falla en establecer una relación coherente entre los datos.

6. Conclusiones (9%)

Indicadores:

- Expresar de forma clara y estructurada, demostrando una relación directa con los datos teóricos, simulados y medidos.
- Incluir implicaciones prácticas significativas y propuestas viables, fundamentadas en los hallazgos y análisis realizados.

Nivel	Descripción
5	Las conclusiones son claras, organizadas y están completamente fundamentadas en los datos. Incluyen implicaciones relevantes y propuestas de mejora bien justificadas, mostrando un análisis profundo y coherente.
4	Las conclusiones son claras y fundamentadas en los datos, con solo pequeños detalles faltantes. Incluyen implicaciones prácticas y propuestas razonables, aunque con áreas de mejora en la profundidad o justificación.
3	Las conclusiones son adecuadas, pero contienen omisiones o falta de detalle en su fundamentación. Las implicaciones o propuestas de mejora son genéricas o insuficientemente justificadas.
2	Las conclusiones son confusas o incompletas, con una relación débil con los datos analizados. Las implicaciones y propuestas de mejora son irrelevantes o vagas.
1	Las conclusiones son inadecuadas, sin conexión clara con los datos analizados ni propuestas o implicaciones útiles.



CONVERTIDOR AC-DC MONOFÁSICO CONTROLADO